Projet Intégrateur

Les possibles scénarios pour le projet

Projet réalisé dans le cadre de la formation Licence MIAGE à l'Université Grenoble Alpes.

Noms ET Prénoms :

BENKHALED Mohammed Iyad
BERDAI Aymane
SADIKI Mossab
SEMRAOUI Souhail
EDDOUSSI Mohamed
LY Benjamin

1. Scénario Planificateur

Fonctionnalités :

- Le planificateur peut organiser les équipes de livreurs ou réorganiser leur structure en fonction des besoins.
- Permet au planificateur de consulter les trajets attribués aux différentes tournées.
- Il a la possibilité de modifier ou ajuster les livraisons en fonction des contraintes ou des imprévus.

Contraintes :

- Rôle spécialisé : Le planificateur doit disposer d'un accès spécifique et des permissions pour gérer les équipes et les trajets.
- Dépendance aux données des tournées : Les ajustements dépendent des contraintes horaires et de la disponibilité des clients et des livreurs.

2. Scénario Livreur

Fonctionnalités :

- Le livreur peut visualiser sa tournée actuelle, incluant les livraisons et les trajets à effectuer.
- Permet d'envoyer une notification à un client pour l'informer de l'état ou des modifications concernant sa livraison.
- Possibilité pour le livreur de réorganiser sa tournée si des problèmes ou des imprévus surviennent, avec une notification pour le planificateur (par exemple, une route bloquée).

Contraintes :

- Secteur et équipe fixes : Le livreur opère dans un secteur spécifique et appartient à une équipe définie, ce qui peut limiter ses actions.
- Dépendance aux décisions du planificateur : Toute réorganisation doit respecter les directives du planificateur ou les contraintes horaires définies pour les livraisons.
- Notifications : Le livreur doit assurer une bonne communication avec les clients pour garantir la satisfaction.

3. Scénarios spécifiques

1. Identification des besoins utilisateurs

- **Problème :** Difficulté à comprendre les besoins réels des utilisateurs.
  - **Exemple :** Les planificateurs veulent optimiser les trajets, mais les livreurs souhaitent surtout avoir une interface simple à utiliser.
- **Solution :**
  - Réaliser des entretiens utilisateurs ou des questionnaires pour clarifier leurs attentes.
  - Créer des *personas* pour représenter chaque type d'utilisateur.

2. Organisation des équipes

- **Problème :** La répartition des livreurs peut être biaisée ou non optimale.
  - **Exemple :** Tao et Sasha, qui n'ont jamais travaillé ensemble, pourraient avoir des problèmes de communication.
- **Solution :**
  - Intégrer un système de recommandation pour constituer les équipes en fonction de l'historique et des performances.
  - Prévoir une option de reconfiguration des équipes en cas d'imprévu.

3. Optimisation des trajets

- **Problème :**Le système pourrait proposer des trajets non optimaux ou difficilement réalisables.
  - **Exemple :** Affecter trop de livraisons à une équipe sur un secteur difficile d'accès.
- **Solution :**
  - Utiliser des algorithmes comme le *travelling salesman problem (TSP)* ou des approches heuristiques pour générer des trajets optimaux.
  - Permettre aux planificateurs de personnaliser manuellement les trajets si nécessaire.

4. Contraintes horaires des clients

- **Problème :** Des changements de dernière minute peuvent rendre la tournée difficile à gérer.
  - **Exemple :** Un client ne peut pas être présent à l'heure prévue.
- **Solution :**
  - Ajouter une fonctionnalité de communication rapide avec les clients (notifications via SMS ou app).
  - Offrir une option de replanification en temps réel, avec recalcul automatique des trajets.

5. Chargement des colis

- **Problème :** Les livreurs peuvent mal organiser le chargement, entraînant des pertes de temps lors des livraisons.
  - **Exemple :** Placer un colis pour une livraison tardive à l'avant du camion.
- **Solution :**
  - Proposer un guide visuel dans l'application pour optimiser le chargement en fonction de l'ordre des livraisons.

6. Gestion des imprévus

- **Problème :** Absence de flexibilité pour gérer les annulations ou les retards.
  - **Exemple :** Une équipe tombe en panne et ne peut pas effectuer ses livraisons.
- **Solution :**
  - Prévoir une fonctionnalité de réallocation automatique des colis non livrés à une autre équipe.
  - Ajouter une carte des dépôts ou des points relais pour simplifier les transferts.

7. Accessibilité du logiciel

- **Problème :** Le logiciel peut être trop complexe ou non intuitif pour certains utilisateurs.
  - **Exemple :** Les livreurs peu à l'aise avec la technologie pourraient être ralentis.
- **Solution :**
  - Effectuer des tests utilisateurs pour simplifier l'interface.
  - Créer une version « lite » avec uniquement les fonctionnalités essentielles pour les livreurs.

8. Confiance dans le système

- **Problème :** Les utilisateurs peuvent douter de la fiabilité du logiciel.
  - **Exemple :** Un planificateur préfère tout organiser manuellement.
- **Solution :**
  - Inclure des mécanismes d'explication des décisions prises par le logiciel (ex. pourquoi telle équipe a reçu telle livraison).
  - Proposer des options pour ajuster ou valider manuellement les propositions du logiciel.

9. Mise à jour et maintenance

- **Problème :** Le logiciel peut nécessiter des ajustements réguliers pour rester fonctionnel.
  - **Exemple :** Les zones de livraison changent ou de nouveaux livreurs sont recrutés.
- **Solution :**
  - Intégrer des options d'ajout/modification d'utilisateurs, de trajets, et de paramètres sans nécessiter une refonte complète.
  - Prévoir un support technique accessible en cas de problème.